

OOP 練習 6：繼承

學習目標

- 會用 **INHERITING FROM** 建立子類別，理解「子類別自動擁有父類別的一切」
- 會用 **REDEFINITION** 覆寫父類別方法，並用 **super->** 沿用父類別的實作再加料
- 理解 **ABSTRACT**：抽象類別不能 **NEW**、抽象方法強迫子類別實作
- 理解 **FINAL**：封死繼承（類別層級）
- 能用「is-a（是一種）」檢驗繼承關係是否合理

事前準備

ADT 建立四個類別 + 一支測試程式，套件 \$TMP：ZCL_0006_FARE（抽象基底）、ZCL_0006_FARE_ECONOMY、ZCL_0006_FARE_BUSINESS、ZCL_0006_FARE_FIRST、程式 ZR_0006_<你的姓名縮寫>。

題目需求

情境：艙等計價——同一個基本票價，不同艙等有不同的加價規則。

1. 抽象基底 ZCL_0006_FARE（**ABSTRACT**）：
 - **calc_fare**：IMPORTING iv_base_price TYPE s_price、RETURNING；基底實作 = 原價回傳
 - **get_cabin_name**：ABSTRACT 方法（只宣告不實作），RETURNING VALUE(rv_name) TYPE string——強迫每個子類別自報艙等名
2. ZCL_0006_FARE_ECONOMY：繼承基底；只實作 **get_cabin_name**（計價直接沿用父類別 = 原價）
3. ZCL_0006_FARE_BUSINESS：REDEFINITION 覆寫 **calc_fare**——用 **super->calc_fare(...)** 先拿父類別結果再乘 2.5
4. ZCL_0006_FARE_FIRST：繼承 **BUSINESS**（不是直接繼承基底），**calc_fare** = **super->** 的商務艙價再乘 1.6；類別加上 **FINAL**
5. 測試程式：基本票價 1000，分別 NEW 三種艙等物件並輸出艙等名與票價
6. 實驗（看完註解掉）：
 - **NEW zcl_oo06_fare()** → 抽象類別不能實例化（編譯錯誤）
 - 試寫一個類別 **INHERITING FROM zcl_oo06_fare_first** → **FINAL** 擋下（編譯錯誤）

預期輸出（範例）

```
基本票價：1000.00
經濟艙：1000.00
商務艙：2500.00
頭等艙：4000.00
```

團隊實務備註

- **REDEFINITION** 不能改方法簽章——參數就是父類別定的那套（這是 op08 多型態成立的前提）
- **super->** 的價值：子類別只寫「差異」，共通邏輯留在父類別一份——改共通規則只改一處

- 抽象方法 vs 基底給預設實作：每個子類別都必須不同的行為用 ABSTRACT；大多數共用、少數特化的行為給預設實作
- 繼承是強耦合：父類別一改，全部子類別跟著動。用之前先用 is-a 檢驗，猶豫時優先考慮 op07 的介面

思考題

1. **FIRST INHERITING FROM BUSINESS** 通過 is-a 檢驗嗎？「頭等艙是一種商務艙」聽起來怪，但程式碼共用很方便——這個 trade-off 你怎麼選？（提示：如果商務艙改成乘 3，頭等艙價格會跟著動，這是 feature 還是 bug？）
2. 想加「兒童票 65 折」：開子類別 **ZCL_0006_FARE_CHILD**？還是 **calc_fare** 加參數？每個艙等都有兒童票時，子類別方案會爆炸成幾個類別？
3. 三種艙等物件，能不能都裝進同一個 **TYPE REF TO zcl_oo06_fare** 的變數？裝進去之後呼叫 **calc_fare** 會跑誰的版本？（動手試——這就是 op08 多型）

答案

見 **zcl_oo06_fare*.clas.abap** 四個類別快照與 **zr_oo06_fare_demo.prog.abap**（SAP 端程式 **ZR_0006_FARE_DEMO**）。